

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준							2024년			한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	6772	종목명	철도전기신호기능사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	국토교통부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전기	세부직무분야	전기철도	실기시험방법	작업형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
적년시행여부	아님	개편연도(법령)	2022	시행연도(개편결과)	2025_내용개선					
종목개요	철도전기신호기능사는 열차의 안전 운행을 위한 핵심 설비인 신호, 연동장치, 통신설비 등을 설치하고 유지보수하는 전문 기술인력입니다. 고속철도 및 광역급행철도(GTX) 확대와 철도 시스템의 디지털화, 스마트화가 가속화됨에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있으며, 첨단 제어 기술과 통신 시스템에 대한 이해가 필수적입니다.									
수행직무	철도전기신호 설비의 시공, 시험, 운영 및 유지보수 업무를 수행합니다. 신호기, 신호전환기 등 전통적 설비는 물론, 컴퓨터 기반 연동장치(CBI)와 열차자동제어(ATC), LTE-R 통신망과 같은 첨단 시스템을 점검하고 관리합니다. 고장 발생 시 신속히 원인을 분석하고 복구하여 열차 운행의 안전과 정시성을 확보합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	6	8	9	1	1	-	-
실수치	534	503	54.0%	0	0	88.5%	11.5%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)																								
2024년 시행 결과													특이사항 (2024)		해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부								
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)														
410	352	85.9%	87	24.7%	578	572	99.0%	540	94.4%	540														
7개년 추이 그래프													연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)												응시인원	35	37	41	42	66	69	152	352	191	108/163	317/547	
응시동향 (실기)												응시인원	229	324	338	438	487	517	512	572	534	97/163	216/547	
취득동향												취득자수	180	309	323	428	474	486	484	540	503	86/163	163/547	

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기한 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별	여성 34 남성 314		인원	남성 314	여성 34	총계 348								
			비율	90.2%	9.8%	-								
응시연령	50대 81 10대 98		인원	10대 98	20대 31	30대 42	40대 47	50대 81	60대이상 49	총계 348				
			비율	28.2%	8.9%	12.1%	13.5%	23.3%	14.1%	-				
학력	대학교 117 고등학교이하 148		인원	고등학교이하 148	전문대학 48	대학교 117	석사 33	박사 2	미상 0	총계 348				
			비율	42.5%	13.8%	33.6%	9.5%	0.6%	0.0%	-				
응시목적	자기개발 107 취업 112		인원	취업 112	창업 0	이직(전직) 13	자기개발 107	업무능력향상 57	승진 9	자격수당 21	진학 12	학위취득 11	기타.무응답 27	총계 348
			비율	32.2%	0.0%	3.7%	30.7%	16.4%	2.6%	6.0%	3.4%	3.2%	7.8%	-
경제활동상태	학생 107 재직자 168		인원	재직자 168	자영업자 7	구직자 30	학생 107	군인 3	주부 6	기타.무응답 27	총계 348			
			비율	48.3%	2.0%	8.6%	30.7%	0.9%	1.7%	7.8%	-			
↓ [재직자 응답] ↓														
재직회사 규모	1000인 이상 35 10-29인 42		인원	1-4인 9	5-9인 22	10-29인 42	30-99인 30	100-299인 21	300-499인 7	500-999인 2	1000인 이상 35	총계 168		
			비율	5.4%	13.1%	25.0%	17.9%	12.5%	4.2%	1.2%	20.8%	-		
자격업무관련성	없음 21 있음 147		인원	없음 21	총계 168	근무처 우대여부		우대안함 45 우대함 123		인원 123	우대안함 45		총계 168	
			비율	12.5%	-						비율	73.2%		26.8%
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 46 채용 67		인원	채용 67	인사배치 5	임금(수당) 46	인사고과 5	승진 0	총계 123					
			비율	54.5%	4.1%	37.4%	4.1%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별	여성 54 남성 486		인원	남성	여성	총계	국적				내국인 540		인원	내국인	외국인	총계		
	비율	90.0%	10.0%	-	540	540					0	540						
취득연령	90대 24 10대 478		인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준			
			비율	478	3	8	4	24	23	540	22	68	17	11.77				
			비율	88.5%	0.6%	1.5%	0.7%	4.4%	4.3%	-								
학력	미상 468 대학교 30		인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계								
			비율	21	5	30	16	0	468	540								
학력 재적상태	무응답 468 졸업 56		인원	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계									
			비율	56	3	12	1	468	540									
경제활동상태	기타·무응답 473 재직자 45		인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계							
			비율	45	0	5	14	0	3	473	540							
응시목적	기타·무응답 473 취업 25		인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계				
			비율	25	0	5	15	18	3	4	2	0	473	540				
시험준비경로	기타·무응답 473 온라인 27		인원	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타·무응답	총계								
			비율	27	1	25	15	1	473	540								

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	540	62	11.5%	478	83	17.4%	258	54.0%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	540	59	10.9%	481	129	26.8%	275	57.2%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 0	구인건수규모 순위 공고 없음	구인인원 0	구인인원규모 순위 공고 없음	제시임금 평균 0	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24